



SiFive HiFive Unmatched Startersgids

v1p4

© SiFive, Inc.

SiFive HiFive Unmatched Startersgids

Eigendoms kennisgeving

Auteursrecht © 2021, SiFive Inc. Alle rechten voorbehouden.

De HiFive Unmatched Startersgids van SiFive, Inc. is gelicentieerd onder Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International. Om een kopie van deze licentie te bekijken, gaat u naar:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0>

De informatie in dit document wordt geleverd "in de huidige staat", met alle fouten.

Behalve zoals uitdrukkelijk anders bepaald in Sectie 7 van dit document, wijst SiFive uitdrukkelijk alle garanties, verklaringen en voorwaarden van welke aard dan ook af, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

SiFive aanvaardt geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit de toepassing of het gebruik van een product of circuit, en wijst specifiek alle aansprakelijkheid af, met inbegrip van maar niet beperkt tot indirecte, incidentele, speciale, voorbeeldige of gevolgschade.

SiFive behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in producten of diensten waarnaar hierin wordt verwezen.

Release-informatie

Versie	Datum	Veranderingen
v1p4	26 mei 2021	• Updates van het gedeelte Beperking van Aansprakelijkheid voor naleving van de EU
v1p3	14 mei 2021	• Toegevoegde veiligheidsvereisten en aanbevelingen • Beschreven stappen die nodig zijn om het bord in een mini-ITX-behuizing te monteren • Beschreven stappen die nodig zijn om de CR1220-batterij te vervangen • Herwerkt en verbeterde de stroom van de gids
v1p2	25 maart 2021	• Voeg een Creative Commons-licentie toe
v1p1	5 januari 2021	• Bijgewerkte Boot Mode Selecteer Afbeelding

Versie	Datum	Veranderingen
		- Het minimum wattage van de vermogenseenheid is gewijzigd in 150W
v1p0	14 december 2020	• Eerste uitgave

Inhoud

1 Inleiding	3
1.1 HiFive Unmatched Locator voor Componenten	4
2 Belangrijke Veiligheidsinformatie	6
2.1 Waarschuwingen	6
2.2 Veiligheidsinstructies	6
2.3 Gebruik van het Unmatched Platform	7
3 Hardware	8
3.1 Verpakte Onderdelen	8
3.2 Vereiste Hardware	9
3.3 Optionele hardware	9
3.4 Lijst met gekwalificeerde verkopers	10
4 Instelling van het bord	12
4.1 Eerste Visuele Controles	12
4.1.1 Opstartmodus Selecteer DIP-schakelaar	12
4.1.2 CPU-ventilatoraansluiting	13
4.1.3 Het Unmatched-bord installeren in een Mini-ITX-compatibele behuizing	13
4.2 De Instelling Testen	17
5 Opstarten en Draaien	19
5.1 Configureren van console (USB naar serieel) Terminalvenster	19
5.2 Het console-terminalvenster (USB naar Serieel) Terminal starten	20
5.2.1 Hostcomputer met macOS of Linux	20
5.2.2 Hostcomputer met Windows	20
5.3 Software Opstarten	22

5.4	Updaten van HiFive Unmatched Software	25
6	Ondersteuning voor HiFive Unmatched	26
7	Beperking van de Aansprakelijkheid	27

1

Inleiding

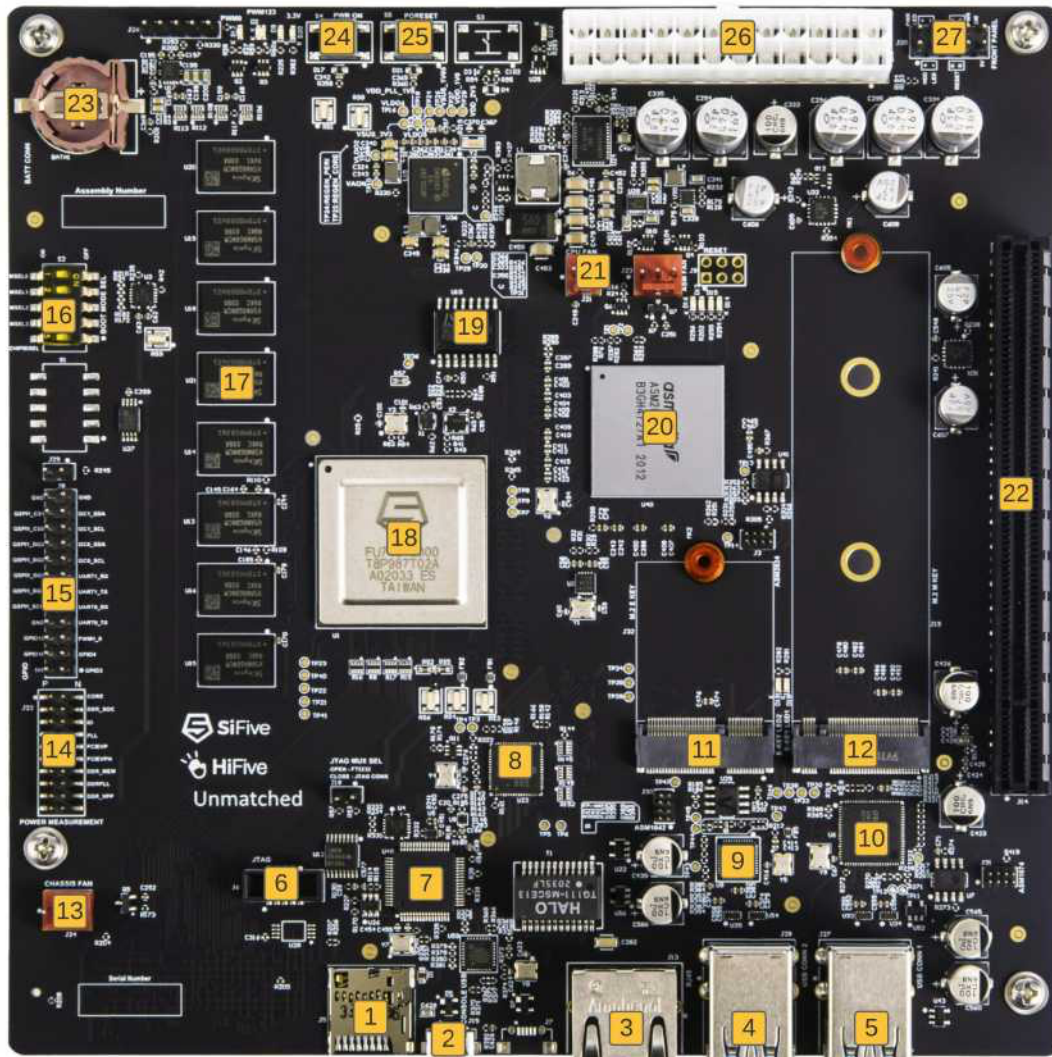
De HiFive Unmatched is een Linux-ontwikkelpatform gebaseerd op SiFive's Freedom U740 SoC. Het platform biedt 64-bits DDR4, snelle verbindingen via PCIe Gen 3 x8 met een snelheid van 7,8 GB/s, Gigabit Ethernet en SuperSpeed+ USB (5 Gbps).

BELANGRIJKE WAARSCHUWING

Het HiFive Unmatched Platform is uitsluitend bedoeld voor gebruik door eindgebruikers, en uitsluitend voor dergelijke eindgebruikers om de diensten en producten van SiFive te testen en te evalueren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de halfgeleidercomponenten en softwaretoepassingen van SiFive (het "Beoogde gebruik"). Het Unmatched Platform mag niet worden doorverkocht, herverdeeld, overgedragen of anderszins geëxploiteerd.

Houd er rekening mee dat de HiFive Unmatched Startersgids van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Het is uw verantwoordelijkheid om de meest recente versie te raadplegen via deze link (www.sifive.com/go/hifive-unmatched-getting-started). U accepteert deze voorwaarden door voortdurend gebruik te maken van het Unmatched-platform

1.1 HiFive Unmatched Locator voor Componenten



Afbeelding 1: HiFive Unmatched Lokalisator van Componenten

Tabel 1: HiFive Unmatched Componenten

1	microSD-kaartsleuf	14	Huidige Monitor
2	micro-USB-connector	15	GPIO-kop
3	RJ45 Ethernet-connector	16	DIP-schakelaar voor opstartmodus
4	x2 USB Type-A Connector	17	DDR4-Geheugens
5	x2 USB Type-A Connector	18	FU740 SoC
6	JTAG-Koptekst	19	32 MB QSPI Flash
7	UART - USB-controller	20	PCIe-schakelaar
8	Ethernet PHY	21	CPU-ventilatorkop
9	PCIe - USB-brug	22	x16 PCIe Connector
10	USB-hub	23	CR1220 Batterijconnector
11	M.2 Key E-connector voor WiFi/Bluetooth	24	Aan/Uit-drukknop
12	M.2 Key M-connector voor NVMe SSD	25	Reset-drukknop
13	Behuizing Ventilatorkop	26	ATX-voedingsconnector
		27	Connector op het voorpaneel

2

Belangrijke Veiligheidsinformatie

2.1 Waarschuwingen

- Alle voedingen die met het Unmatched-bord worden gebruikt, moeten voldoen aan de voorschriften en normen die zijn vereist door het land van gebruik.
- De HiFive Unmatched moet worden gebruikt in een goed geventileerde omgeving.
- Dit product mag alleen worden gebruikt op een vlak, niet-geleidend oppervlak en mag in geen geval in contact komen met geleidende voorwerpen.
- Het aansluiten van niet-compatibele apparaten op de HiFive Unmatched kan leiden tot beschadiging van het bord.
- Alle accessoires en randapparatuur die met de HiFive Unmatched worden gebruikt, moeten voldoen aan de normen van het land van gebruik en moeten worden voorzien van een label om te garanderen dat aan de veiligheidsvoorschriften is voldaan.
- Alle kabels en connectors die met de HiFive Unmatched worden gebruikt, moeten goed geïsoleerd zijn in overeenstemming met de veiligheidsnormen en -vereisten.

2.2 Veiligheidsinstructies

In het volgende gedeelte vindt u de vereisten die in acht moeten worden genomen om storingen en schade aan de HiFive Unmatched te voorkomen.

- Stel het bord niet bloot aan water of vocht.
- Plaats het bord tijdens het gebruik niet op of nabij een geleidend oppervlak.
- Stel het bord niet bloot aan hitte en gebruik het bord alleen in een omgeving met een omgevingstemperatuur en luchtstroom zoals beschreven in dit document.
- Voorkom mechanische of elektrische schade aan de printplaat, connectors en geïntegreerde schakelingen op de HiFive Unmatched.
- Vermijd het aanraken, hanteren of verplaatsen van de HiFive Unmatched wanneer het Unmatched-bord van stroom wordt voorzien.
- Pak het bord alleen bij de hoeken vast om het risico van schade door elektrostatische ontlading te beperken.

2.3 Gebruik van het Unmatched Platform

- Onder voorbehoud van uw naleving van de Unmatched Startgids, verleent SiFive u een niet-toewijsbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare, niet-exclusieve licentie om het Unmatched Platform aan te wenden voor het Beoogde Gebruik.
- Het Unmatched-bord is ontworpen en uitsluitend bestemd voor het Beoogde Gebruik (zoals uiteengezet in de Inleiding). Elke wederverkoop, re-distributie, overdracht onder eindgebruikers of andere exploitatie van het Unmatched-platform, geheel of gedeeltelijk, is strikt verboden. SiFive behoudt zich het recht voor om de toegang van een eindgebruiker tot het Unmatched Platform onmiddellijk te beëindigen als ongeautoriseerd gebruik wordt gedetecteerd.
- Elk gebruik van het Unmatched-bord dat in strijd is met het Beoogde Gebruik of zoals uiteengezet in deze HiFive Unmatched Startersgids zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, voorafgaande toestemming van SiFive zal resulteren in beëindiging van de beperkte garantie van SiFive voor het Unmatched-bord. SiFive is niet verantwoordelijk voor; de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor: alle schade, verlies, schade, claims, aansprakelijkheden, boetes, rente en onkosten (inclusief redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met het niet naleven door de gebruiker van deze HiFive Unmatched Startersgids.
- Behalve het recht om het Unmatched-platform te gebruiken voor het Beoogde Gebruik, is niets in deze HiFive Unmatched Startersgids bedoeld of zal worden geacht enige eindgebruiker rechten te verlenen onder enige intellectuele eigendomsrechten van SiFive, door implicatie, uitsluiting of anderszins.
- Het is mogelijk dat u van tijd tot tijd software van derden moet downloaden, gebruiken en bijwerken (inclusief, zonder beperking, de Linux-toepassingen) om gebruik te kunnen maken van het Unmatched-platform. SiFive is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade, claims, kosten of uitgaven (inclusief, zonder beperking, eventuele advocaatkosten) met betrekking tot of voortvloeiend uit (i) producten of diensten van derden of (ii) uw gebruik van producten of diensten van derden. Het opnemen van een link naar een website van een derde partij impliceert geen instemming met of goedkeuring door SiFive van de website, de verklaringen erop, of hun entiteiten, producten of diensten. SiFive heeft de gelinkte websites niet beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van gelinkte websites.
- De handelsmerken, logo's en servicemerken ("Merken") die worden weergegeven op het Unmatched-bord en aanverwante materialen zijn het eigendom van SiFive of andere partijen. U mag de SiFive-merken of een verwarrend gelijkend merk niet gebruiken als handelsmerk voor uw product of diensten, of het handelsmerk gebruiken op een andere manier die verwarring op de markt kan veroorzaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot reclame, op veilingssites, of op software of hardware.
- Alleen Rechtmatig Gebruik. Het gebruik van het Unmatched-platform is onderworpen aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wet- en regelgeving. Elke poging van een persoon om het Unmatched-platform opzettelijk te beschadigen is een overtreding van de straf- en civielrechtelijke wetten. SiFive behoudt zich het recht voor om van een dergelijke persoon schadevergoeding te eisen voor zover dit wettelijk is toegestaan.

3

Hardware

3.1 Verpakte Onderdelen

De HiFive Unmatched Ontwikkelingskit wordt geleverd met de volgende componenten:

1. Het HiFive Unmatched-bord
2. 32GB SD Kaart - vooraf geladen met SiFive Freedom-U-SDK Linux Distribution (voor **1** in Afbeelding 1)
3. Mini-ITX-compatibele I/O-afscherming op het achterpaneel
4. M.2-schroefpakket met x4 schroeven (M2,5 x 4 mm) en x4 sluitringen
5. Behuizing montageschroevenpakket inclusief x4 schroeven (M3 x 6 mm) en x4 afstandhouders (M3 x 15 mm)
6. Cat5e Ethernet-kabel (2 m lang) (wordt aangesloten op **3** in Afbeelding 1)
7. USB type A naar micro-USB type B kabel (1,5 m lengte) (wordt aangesloten op **2** in Afbeelding 1)
8. Indexkaart met QR-codelink naar de nieuwste versie van de HiFive Unmatched Startersgids

3.2 Vereiste Hardware

- **Mini-ITX Compatibele Behuizing:**

Om veiligheidsredenen moet het HiFive Unmatched-bord worden ondergebracht in een mini-ITX-behuizing die geschikt is voor een behuizingsventilator(s).

De opstelling moet voldoen aan de volgende Bedrijfsomstandigheden:

Tabel 2: HiFive Unmatched Bedrijfsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+5° C (41° F) tot +45° C (113° F)
Vochtigheid	93% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Luchtstroom	Minimaal 450 LFM (luchtrichting over het hele bord)

Het Unmatched-bord ondersteunt 3-pins 12V DC behuizingsventilator(s).

- **Voedingseenheid (PSU) :**

Voor het Unmatched-bord moet een voeding van het ATX- of SFX-type worden gebruikt met een vermogen van ten minste 150 W en een 24-pins stroomuitgangconnector die voldoet aan alle plaatselijke regelgevings- en veiligheidsnormen. De geselecteerde PSU moet compatibel zijn met de geselecteerde behuizing om ervoor te zorgen dat deze veilig in de behuizing kan worden geplaatst.

Waarschuwing

SiFive is niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel of schade, schade aan het Unmatched-bord, of enige andere persoonlijke schade of materiële schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van een PSU die niet aan de vereisten voldoet.

3.3 Optionele hardware

Het Unmatched-bord biedt uitbreidingspleuven voor de volgende hardware per gebruikersvoorkeur.

- **M.2 Key M-connector voor NVMe SSD-module (2230, 2260, 2280)**
- **M.2 Key E-connector voor Wi-Fi / Bluetooth-module (2230)**
- **PCIe x16-sleuf voor grafische kaarten of andere I/O-uitbreidingskaarten (8-lanes bruikbaar)**

- **Human Interface-apparaten zoals toetsenbord en muis via de USB Type A-poorten**
- **CR1220 Lithium 3V-knoopcelbatterij voor realtime klok**

3.4 Lijst met gekwalificeerde verkopers

De volgende componenten van derden worden door SiFive gebruikt en gekwalificeerd om out-of-the-box te werken met het Unmatched-bord.

- **ATX-voeding:**
 - FSP Flex Guru 250W PSU (Model: FSP250-50FGBBI (M))
 - FSP Dagger Pro 650 W PSU (Model: SDA2-650)
 - Antec HCG Gold Series 650 W PSU (Model: HCG650 Gold)
 - EVGA SuperNova G3 550W (P/N: 220-G3-0550-Y1)
- **PCIe Grafische Kaarten:**
 - AMD RX 500-Series
 - AMD Radeon HD 6000-Series
- **M.2 Key E W-Fi / Bluetooth-module en antenne**
 - Intel® Wireless-AC 9260 (P/N: 9260.NGWG.NV)
 - Intel AX200 wifi 6802.11ax/ac 2,4 GHz/5,0 GHz BT5.0 (model: AX200NGW)
 - **HUYUN IPEX MHF4-antennekabel (P/N: 8541551175)**
- **M.2 Key M NVMe SSD Module**
 - Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S250B/AM
 - Samsung 970 EVO Plus 500G MZ-V7S550B/AM
- **microSD Kaarten (Klasse 1)**
 - SanDisk 32GB Klasse 1 (A1) microSDHC
 - SanDisk Ultra 32 GB Klasse 1 (A1) microSDHC

Opmerking

Van klasse 2 microSD Kaarten (gemarkeerd met A2) zoals afgebeeld in Afbeelding 2 is bekend dat ze fouten en crashes veroorzaken bij gebruik op het Unmatched-bord. Gebruik geen microSD kaarten van klasse 2.

DISCLAIMER

SiFive is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade, kosten, uitgaven (inclusief advocatenkosten) of claims die kunnen voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van het Unmatched-bord met producten of diensten van derden. Elke eindgebruiker aanvaardt alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van het Unmatched-bord met producten of diensten van derden. Raadpleeg de relevante instructies en richtlijnen voor het gebruik van producten of diensten van derden zoals voorgeschreven door de fabrikant en/of distributeur van dergelijke producten of diensten.

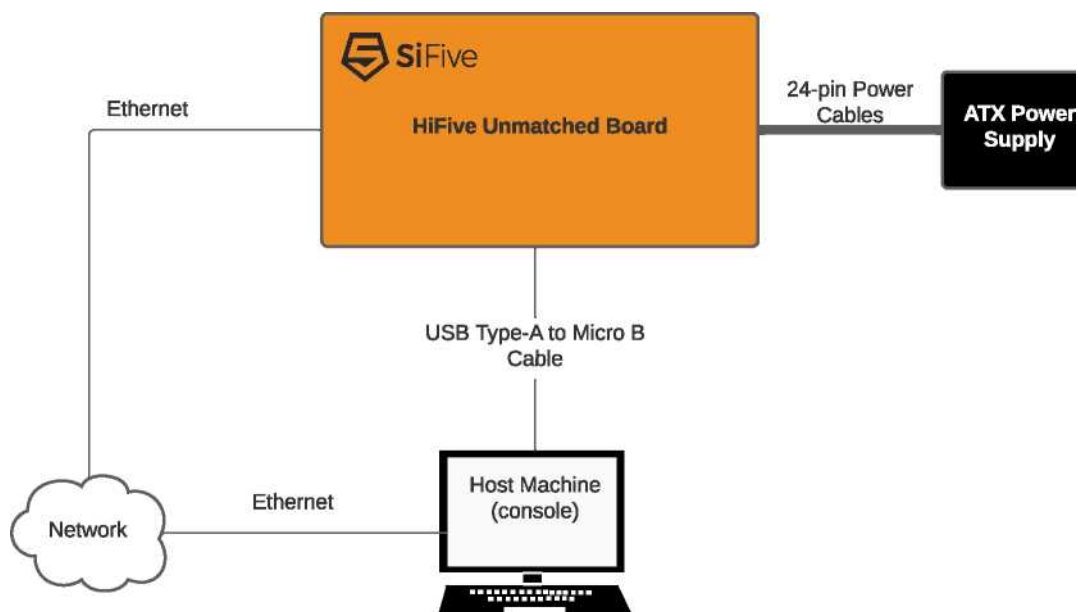


Afbeelding 2: SanDisk A2 SD Kaart

4

Instelling van het bord

Afbeelding 3 toont de basisopstelling van het bord die nodig is om het Unmatched-bord zonder randapparatuur te gebruiken.



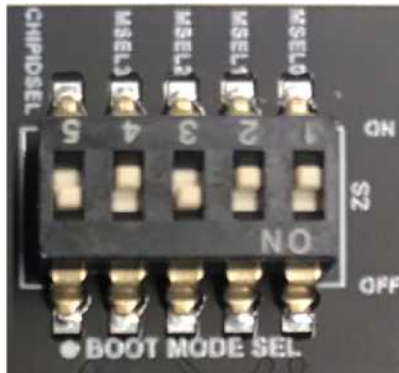
Afbeelding 3: HiFive Unmatched Systeem-blokschema

4.1 Eerste Visuele Controles

Voordat u het bord gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de volgende 2 items correct zijn ingesteld.

4.1.1 Opstartmodus Selecteer DIP-schakelaar

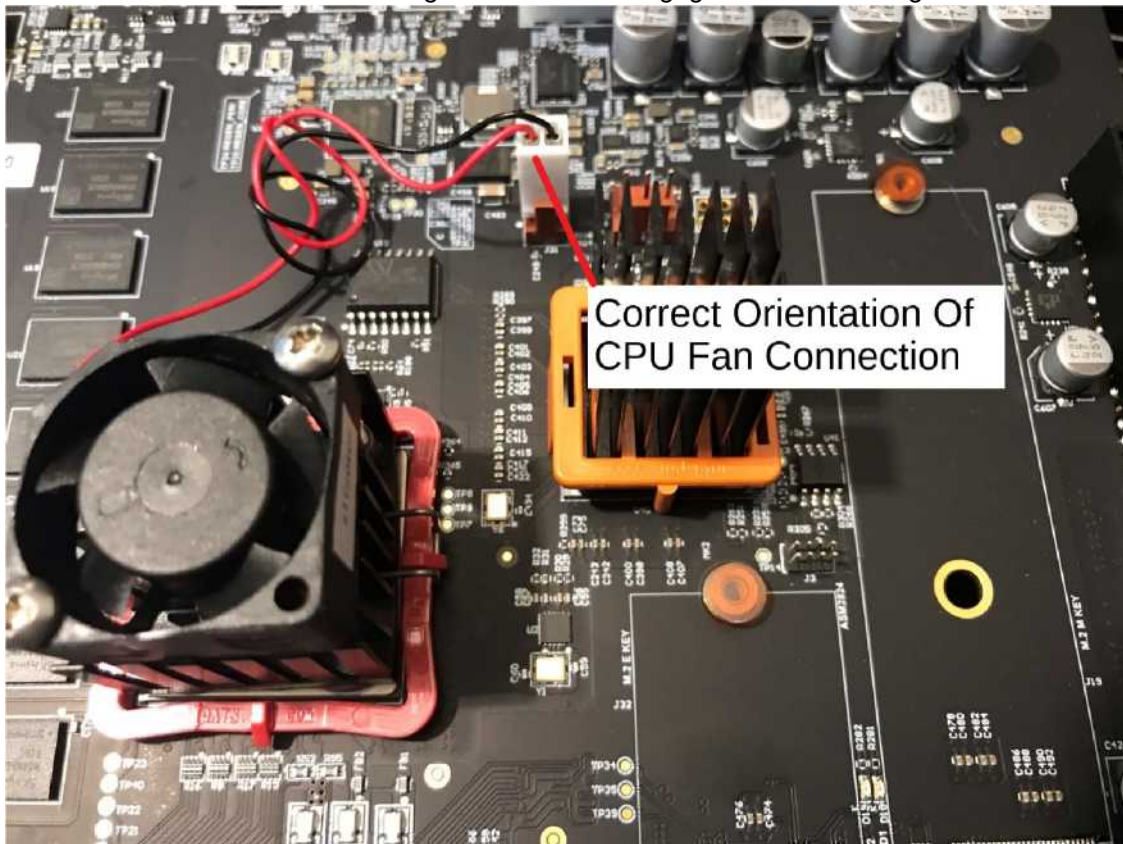
De Unmatched zoals verzonden is geconfigureerd om op te starten vanaf de meegeleverde SD Kaart. Controleer of de DIP-schakelaar van de opstartmodus is ingesteld zoals in Afbeelding 4 (MSEL [3: 0] - [AAN, UIT, AAN, AAN]).



Afbeelding 4: Opstartmodus Selecteer Geconfigureerd om op te starten vanaf de SD Kaart

4.1.2 CPU-ventilatoraansluiting

Zorg ervoor dat de CPU-ventilator is aangesloten zoals weergegeven in Afbeelding 5.

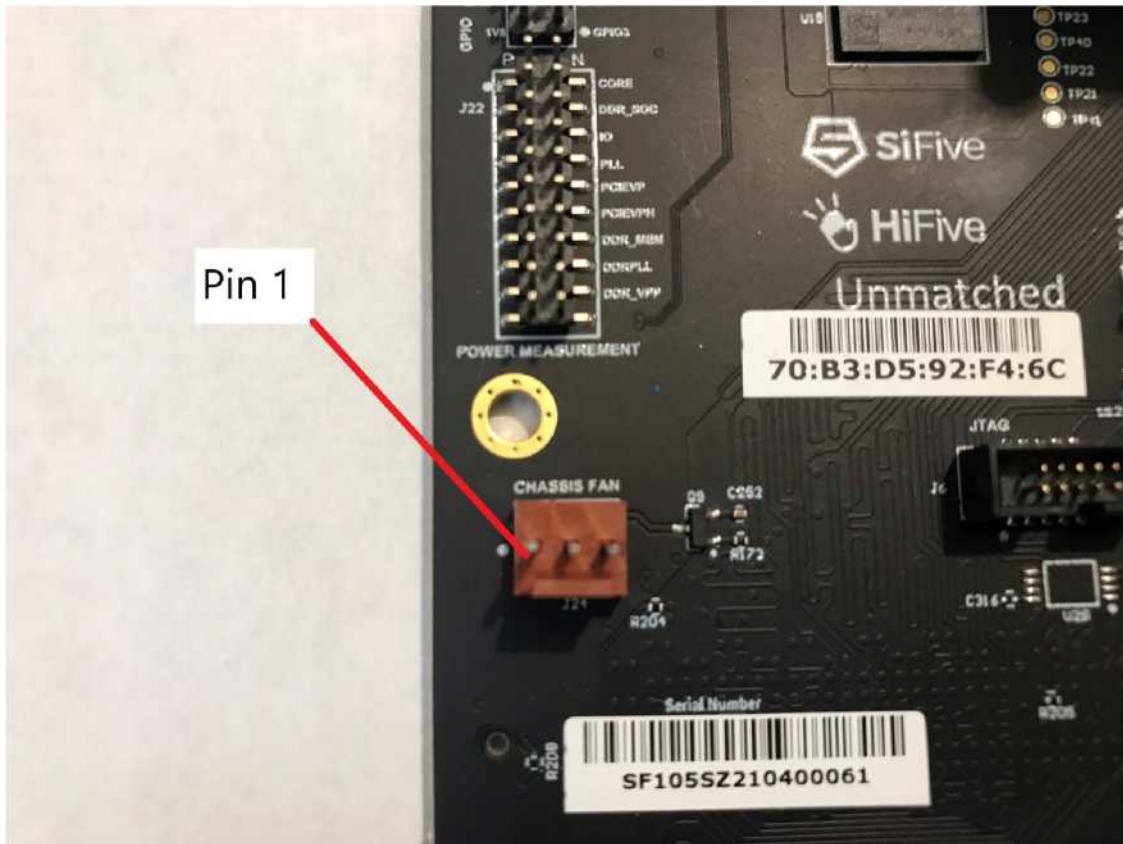


Afbeelding 5: Aansluiting CPU-ventilator

4.1.3 Het Unmatched-bord installeren in een Mini-ITX-compatibele behuizing

1. Volg de richtlijnen van de fabrikant van de behuizing die u hebt gekozen om de PSU en het Unmatched-bord op de juiste manier in de behuizing te installeren.

2. Gebruik het bijgeleverde I/O-schild, en installeer het in de behuizing voordat u het Unmatched-bord installeert.
3. De connector (**13** in Afbeelding 1), weergegeven in uitgebreide weergave in Afbeelding 6 , moet worden gebruikt om de behuizingsventilator aan te sluiten.

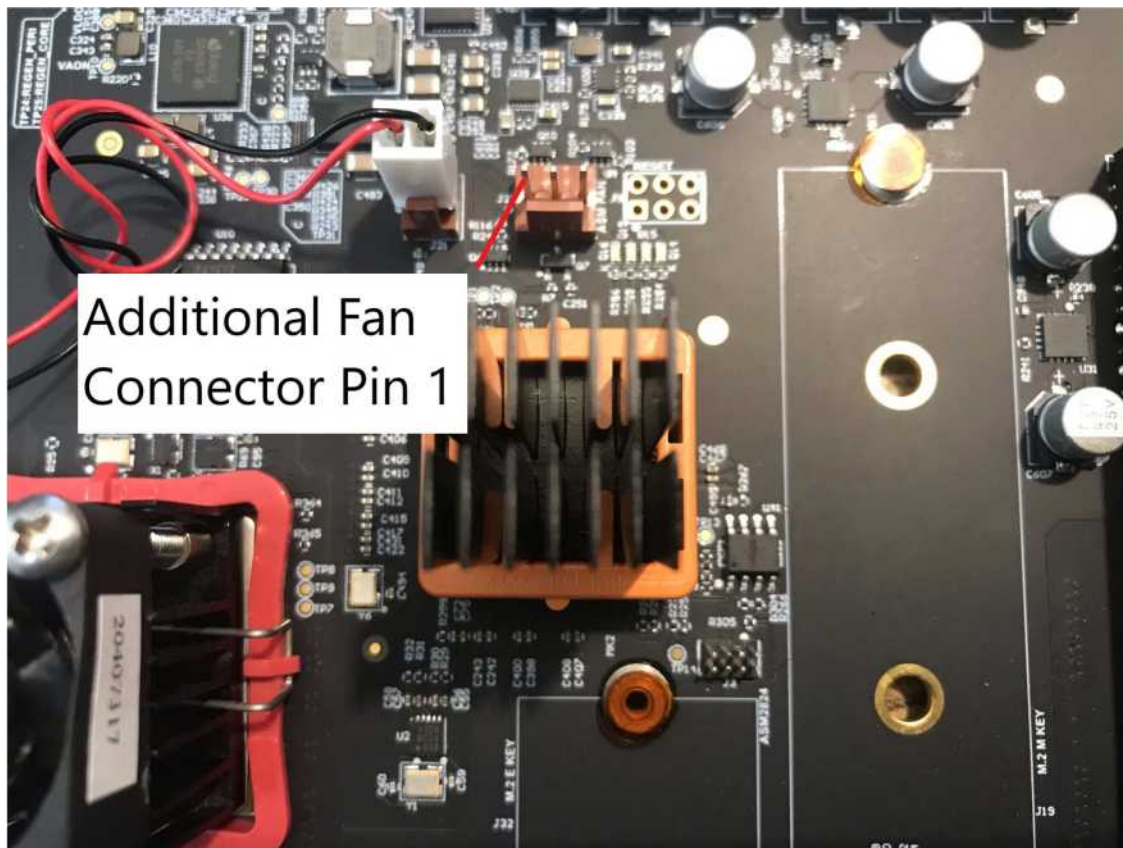


Afbeelding 6: Ventilatorconnector voor de Behuizing

De pintoewijzingen voor deze connector zijn als volgt:

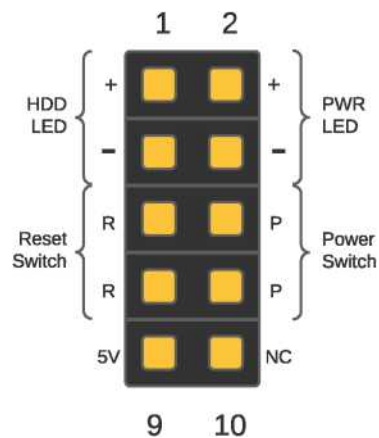
Pin 1	Aarde
Pin 2	12 V
Pin 3	Tach / Geen verbinding op het Unmatched-bord

4. Als een extra aansluiting voor de ventilator van de behuizing vereist is, kan een 3-pins connector naast de CPU-ventilatorconnector worden gebruikt, zoals weergegeven in Afbeelding 7 hieronder.



Afbeelding 7: Extra Behuizing Ventilatorconnector

5. Sluit de kopdraden van het voorpaneel aan op de connector van het voorpaneel (zie **27** in Afbeelding 1).



Afbeelding 8: Connector op het Voorpaneel

Tabel 3: Aansluitingen op het voorpaneel

1	HDD-LED	2	Stroom-LED
---	---------	---	------------

Tabel 3: Aansluitingen op het voorpaneel

3	HDD-LED -	4	Stroom-LED -
5	Reset-schakelaar	6	Aan/uit-schakelaar
7	Reset-schakelaar	8	Aan/uit-schakelaar
9	+5V	10	Geen verbinding

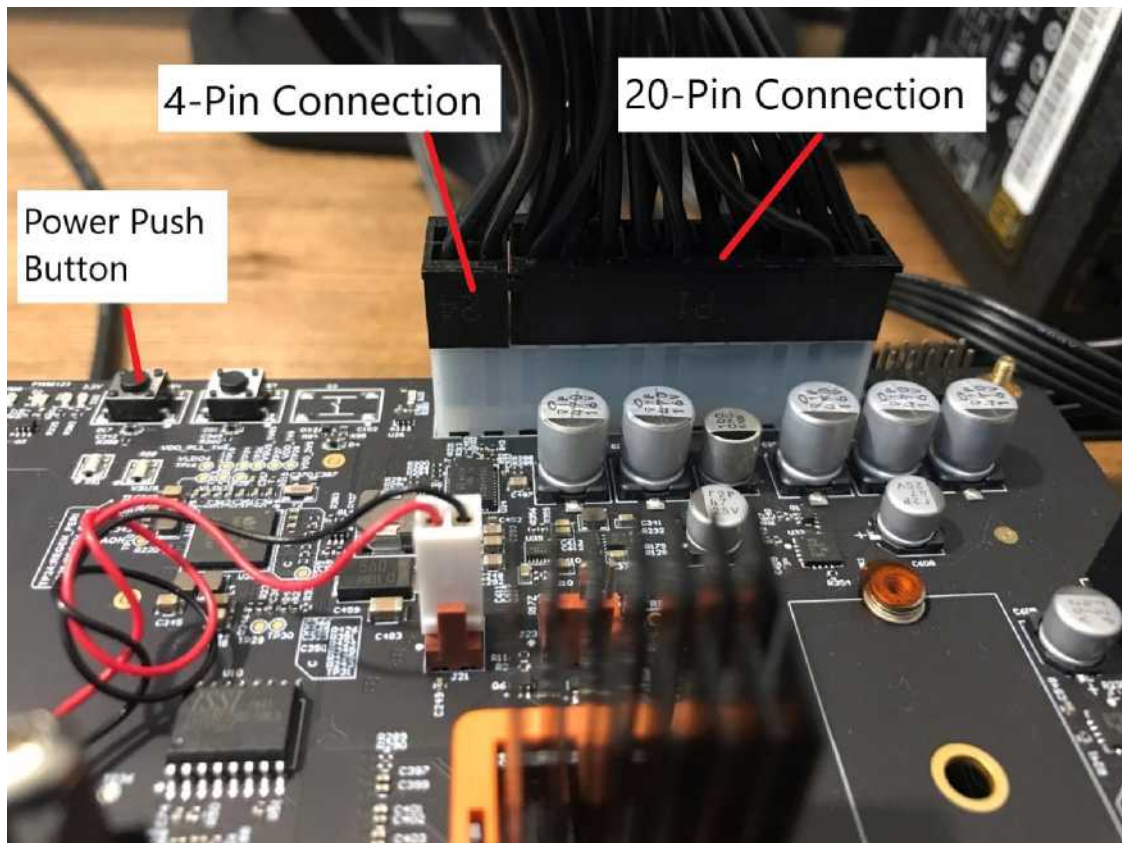
6. Als de functie Real-Time Clock (RTC) moet worden gebruikt, plaats dan een CR1220 3V lithium-knoopcelbatterij in het batterijcompartiment zoals weergegeven in Afbeelding 9.
- Zoek het CR1220-batterijcompartiment (23 in afbeelding 1).
 - Identificeer de positieve zijde (aangegeven met +) en de Negatieve zijde (aangegeven met -) op de batterij; Houd er rekening mee dat de knoopcelbatterij doorgaans 1 platte kant heeft, die altijd de positieve kant is, en een afgeronde kant, die altijd de negatieve kant is.
 - Wanneer u een eerder geïnstalleerde batterij vervangt, verwijdert u de oude batterij uit de aansluiting door met een schroevendraaier de batterij los te maken van de vergrendeling waarmee de batterij op zijn plaats wordt gehouden.
 - Plaats de nieuwe batterij in het compartiment en zorg ervoor dat de positieve kant van de CR1220 naar boven is gericht. Het is mogelijk dat de batterij rechtstreeks in de ruimte kan worden geduwd, maar het kan ook gemakkelijker zijn eerst één rand in te brengen, met de batterij diagonaal gericht, en dan de batterij naar beneden in de rest van het compartiment te schuiven.

**Afbeelding 9: CR1220-batterijconnector**

Waarschuwing

Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen. Slik de batterij niet in. Zoek onmiddellijk medische hulp in als u denkt dat de batterij is ingeslikt of in een deel van het lichaam is geplaatst. Volg alle veiligheidsinstructies en wegwerpinstructies voor batterijen bij het vervangen van de batterij die door de batterijverkoper is geleverd.

7. Installeer, indien gebruikt, de PCIe-kaart op de PCI-connector en zet hem goed vast in de behuizing volgens de richtlijnen van de leverancier van de behuizing.
8. Sluit de 24-pins connector van de ATX-voeding aan op de ATX-kop (26 in Afbeelding 1) op het Unmatched-bord. Merk op dat sommige voedingseenheden de 24-pins connectors leveren als 20-pins en aparte 4-pins connectoren; deze moeten worden samengevoegd tot een enkele 24-pins verbinding. De ATX-header is gecodeerd, dus er is maar één richting voor de voedingsconnector om verbinding te maken met de ATX-kop. ATX Kop-aansluiting voor de gesplitste 20 + 4-pins connector wordt weergegeven in Afbeelding 10 .



Afbeelding 10: ATX-stroomaansluiting

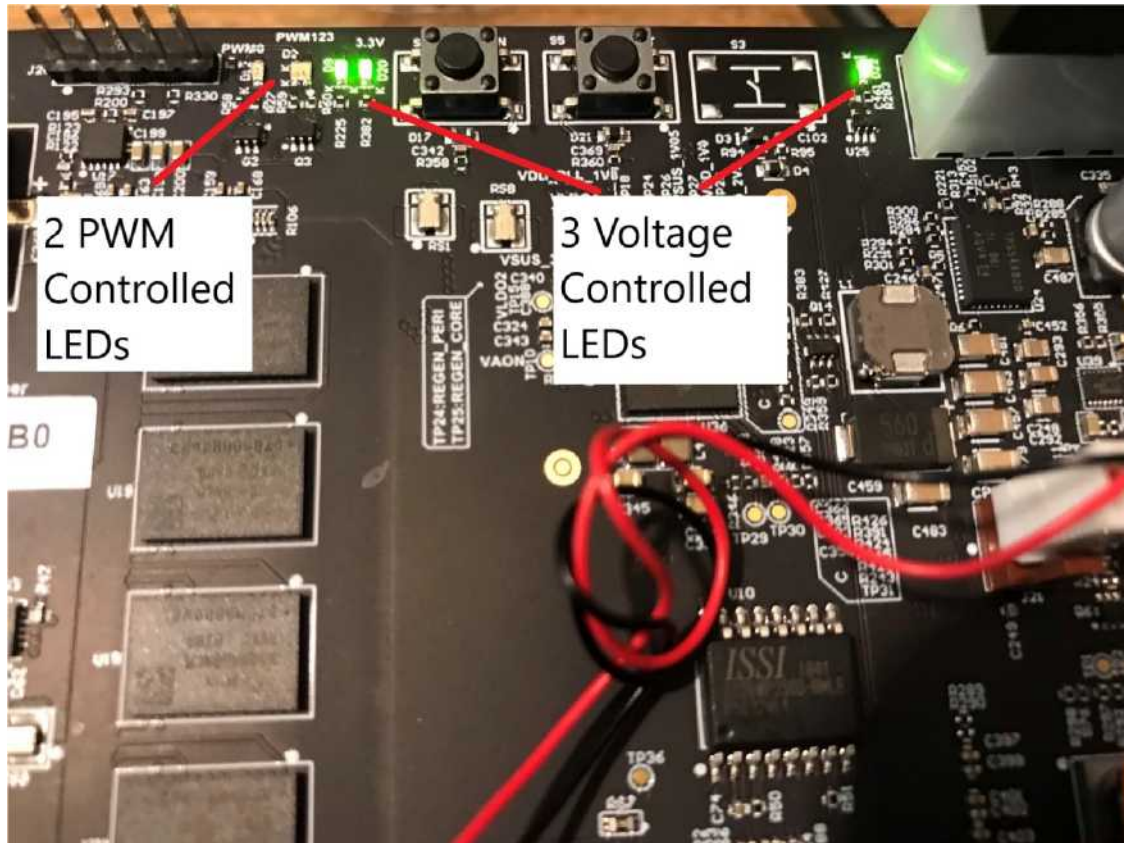
4.2 De Instelling Testen

Voordat de behuizing wordt gesloten, wordt aanbevolen om te controleren of alle aansluitingen goed vastzitten en of de kaart correct wordt ingeschakeld.

Schakel het bord in door de Aan/Uit-knop in te drukken en weer los te laten. Het bord moet worden ingeschakeld terwijl de CPU-ventilator draait en 3 groene LED's branden, zoals te zien is in Afbeelding 11. Dit geeft aan dat het bord correct is gevoed en dat alle vereiste interne benodigdheden aanwezig zijn.

Bovendien zou de Behuizingsventilator ook standaard moeten draaien zonder enige software-bediening. De ventilatorkop levert een constante 12V-voeding via de voedingspin.

Afbeelding 11 wijst naar 2 PWM-aangestuurde LED's die door software zijn geconfigureerd. Tijdens het opstarten kunnen deze in een niet-geïnitieerde toestand verschijnen, die moet worden genegeerd bij het controleren van het bord zonder dat de SD Kaart is geplaatst.



Afbeelding 11: PWM-gestuurde LED's

Om het bord uit te schakelen, drukt u op de Aan/Uit-knop totdat de stroom is uitgeschakeld. Bekijk om dit te verifiëren de 3 LED's die uitgaan en de CPU-ventilator stopt.

Controleer bovendien of de Aan/Uit-test werkt via de Aan/Uit-knop op het voorpaneel van de behuizing.

Sluit de behuizing goed na de in- en uitschakelcontrole. Het HiFive Unmatched-bord is nu klaar om Linux op te starten.

5

Opstarten en Draaien

We zullen de bijgeleverde SD Kaart gebruiken om te controleren of de SiFive Freedom-U-SDK correct opstart en werkt op het Unmatched-bord, maar eerst moeten we het Console Terminalvenster op een hostcomputer instellen om de opstartberichten te controleren en te controleren of het bord correct is opgestart.

5.1 Configureren van console (USB naar serieel) Terminalvenster

Om het opstartproces te controleren, moet de meegeleverde micro-USB-kabel worden aangesloten op de Console Port van het Unmatched-bord (aangegeven op het I/O-schild) en moet de Type-A connector van de kabel worden aangesloten op een beschikbare USB 2.0-poort van de hostcomputer. Merk op dat de micro-USB-interface wordt gevoed vanaf de hostcomputer. Het is niet nodig om het Unmatched-bord aan te zetten wanneer u de hostcomputer instelt voor het Console Terminalvenster.

De Console-uitvoer naar een hostcomputer wordt weergegeven met behulp van een USB-naar-seriële poort-emulator met de volgende opties voor de Seriële Poortconfiguratie:

- Snelheid (Baudrate): 115200
- Gegevensbits: 8
- Stop Bits: 0
- Pariteit: Geen
- Flow Control: Geen

De FTDI 2232H Serial / JTAG naar USB-controller wordt gebruikt om te communiceren met de hostcomputer. Wanneer de micro-USB-kabel op de hostcomputer wordt aangesloten, detecteert het besturingssysteem (OS) van de hostcomputer in de meeste gevallen het FTDI-apparaat en installeert het automatisch de juiste stuurprogramma's om met het apparaat te communiceren. Er kunnen echter situaties zijn waarin dit niet automatisch gebeurt en deze stuurprogramma's handmatig moeten worden geïnstalleerd. Raadpleeg voor handmatige installatie de FTDI-ondersteuningswebsite raadplegen voor de apparaatstuurprogramma's en instructies voor OS-specifieke installaties.

Installatiehandleidingen:

<https://ftdichip.com/document/installation-guides/>

5.2 Het console-terminalvenster (USB naar Serieel) Terminal starten

5.2.1 Hostcomputer met macOS of Linux

Voer in het macOS Terminal-venster het volgende uit:

```
sudo scherm -L /dev/tty.usbserial-*01 115200
```

Voer in het Linux Terminal-venster het volgende uit:

```
sudo screen -L /dev/serial/by-path/*-port0 115200
```

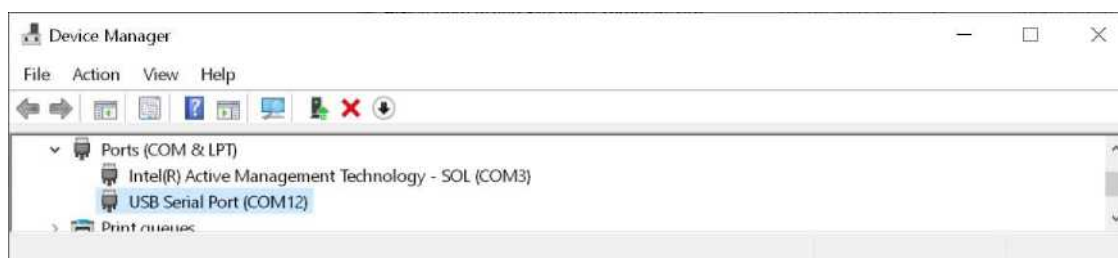
Merk op dat de "-L" vlag in de opdracht het loggen van de uitgangen die in het terminalvenster worden weergegeven, mogelijk maakt. Het logbestand heet standaard "screenlog.0" en wordt gemaakt of toegevoegd aan een bestaand bestand in de werkdirectory van de gebruiker. Het loggen is optioneel; het is echter handig in het geval dat er een fout of crash optreedt tijdens het opstarten of normaal gebruik, aangezien het logbestand nuttig kan zijn voor SiFive om de bron van de fout of crash te identificeren.

Als alternatief voor de opdracht "scherm" op macOS of Linux, kan de gebruiker de toepassingen "minicom" of "picocom" gebruiken, indien beschikbaar.

5.2.2 Hostcomputer met Windows

Voor Windows hebben gebruikers een SSH-client van derden nodig die een UART Terminalvenster kan emuleren, zoals PuTTY, die kan worden gedownload van de onderstaande link:
<https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html>

Wanneer de micro-USB-kabel is aangesloten op de hostcomputer, detecteert Windows automatisch het nieuwe apparaat en herkent het als een USB-naar-seriële poort die als volgt in Apparaatbeheer van Windows wordt weergegeven:

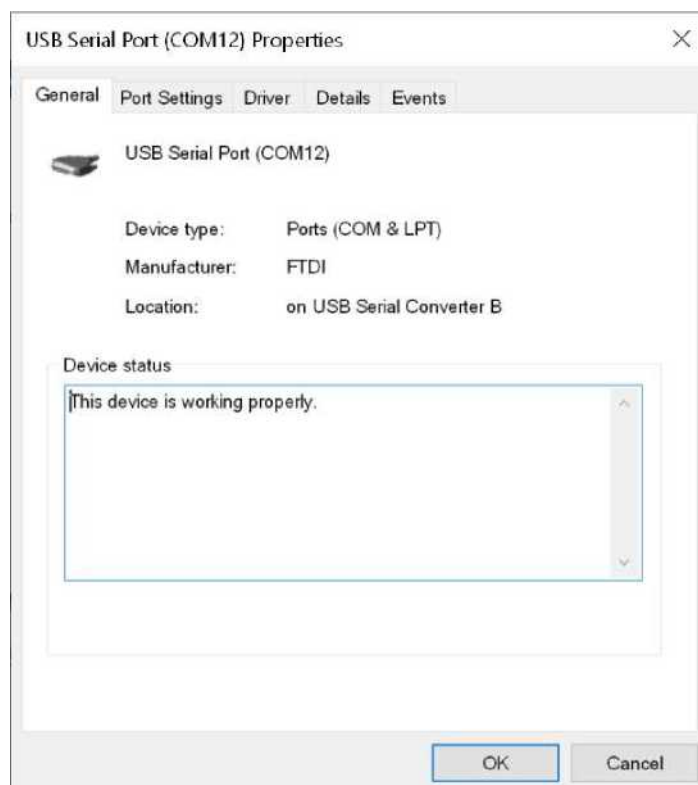


Afbeelding 12: COM-poorten van apparaatbeheer

Merk op dat het toegewezen COM-poortnummer varieert van USB-poort tot poort op de host. In de meeste gevallen zult u 2 USB seriële poorten opmerken voor het FTDI-apparaat. Kies in deze situatie degene met het hogere COM-poortnummer, aangezien dit de poort is die communiceert met de UART-signalen op het Unmatched-bord.

Controleer of op de geselecteerde poort de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd en of Windows het FTDI-apparaat op het Unmatched-bord heeft herkend door de volgende stappen uit te voeren.

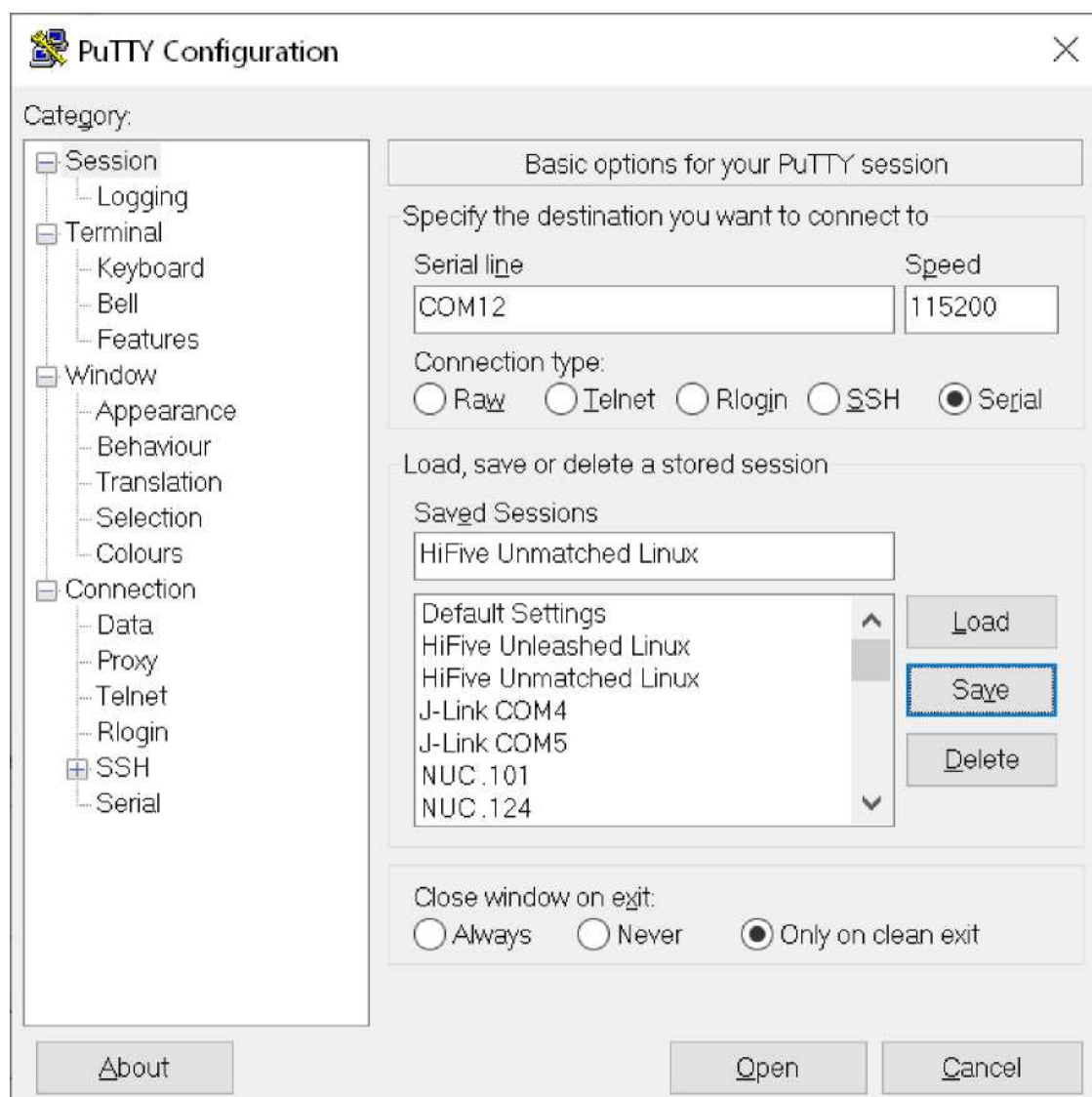
Klik met de rechtermuisknop op de "USB-seriële poort" en selecteer "Eigenschappen" in het vervolgkeuzemenu. Dit zou het volgende moeten weergeven, zoals weergegeven in Afbeelding 13. Merk op dat "Fabrikant: FTDI" wordt verwacht.



Afbeelding 13: Eigenschappen van de Seriële Poort

Om console-uitvoer te bekijken, start u PuTTY en configureert u de applicatie als een UART Terminal Windows als volgt:

1. Selecteer het verbindingstype "Serieel"
2. Selecteer de Seriële Lijn voor de COM-poort waarop de HiFive Unmatched-kaart is aangesloten, zoals weergegeven in Apparaatbeheer
3. Selecteer Snelheid van 115200
4. Klik op de knop "Openen"



Afbeelding 14: PuTTY-configuratie

5.3 Software Opstarten

Volg de onderstaande stappen om de voorverpakte software op te starten die bij het HiFive Unmatched-bord is geleverd:

1. Plaats de meegeleverde SD Kaart in de SD-kaartsleuf die zichtbaar moet zijn door het I/O-schild.
2. Zorg ervoor dat het Console Terminalvenster open is en een actieve verbinding heeft met het Unmatched-bord.
3. Schakel het bord In via de Aan/Uit-knop op het Voorpaneel van de behuizing.

Terwijl de Unmatched opstart, worden opstartberichten uitgevoerd naar het Console Terminalvenster. Als het correct is opgestart, zal de volgende login-prompt het volgende tonen:

```

COM9 - PuTTY
Starting User Login Management...
[ OK ] Started Xserver startup without a display manager.
[ OK ] Started Network Name Resolution.
[ OK ] Reached target Host and Network Name Lookups.
Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
[ OK ] Started NTP client/server.
[ OK ] Finished Console System Startup Logging.
[ OK ] Finished IPv6 Packet Filtering Framework.
[ OK ] Finished IPv4 Packet Filtering Framework.
[ OK ] Reached target Network (Pre).
Starting Network Manager...
[ OK ] Started User Login Management.
[ OK ] Started Telephony service.
[ OK ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[ OK ] Started Network Manager.
[ OK ] Reached target Network.
Starting DNS forwarder and DHCP server...
[ OK ] Started Respond to IPv6 Node Information Queries.
[ OK ] Started Network Router Discovery Daemon.
Starting Permit User Sessions...
[ OK ] Started Xinetd A Powerful Replacement For Inetd.
[ OK ] Finished Permit User Sessions.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Started Serial Getty on ttySIF0.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started timer to turn-on green LED.
[ OK ] Reached target Timers.
Starting Hostname Service...
[ OK ] Started DNS forwarder and DHCP server.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[ OK ] Finished Update UTMP about System Runlevel Changes.
[ OK ] Stopped Xserver startup without a display manager.
[ OK ] Started Xserver startup without a display manager.

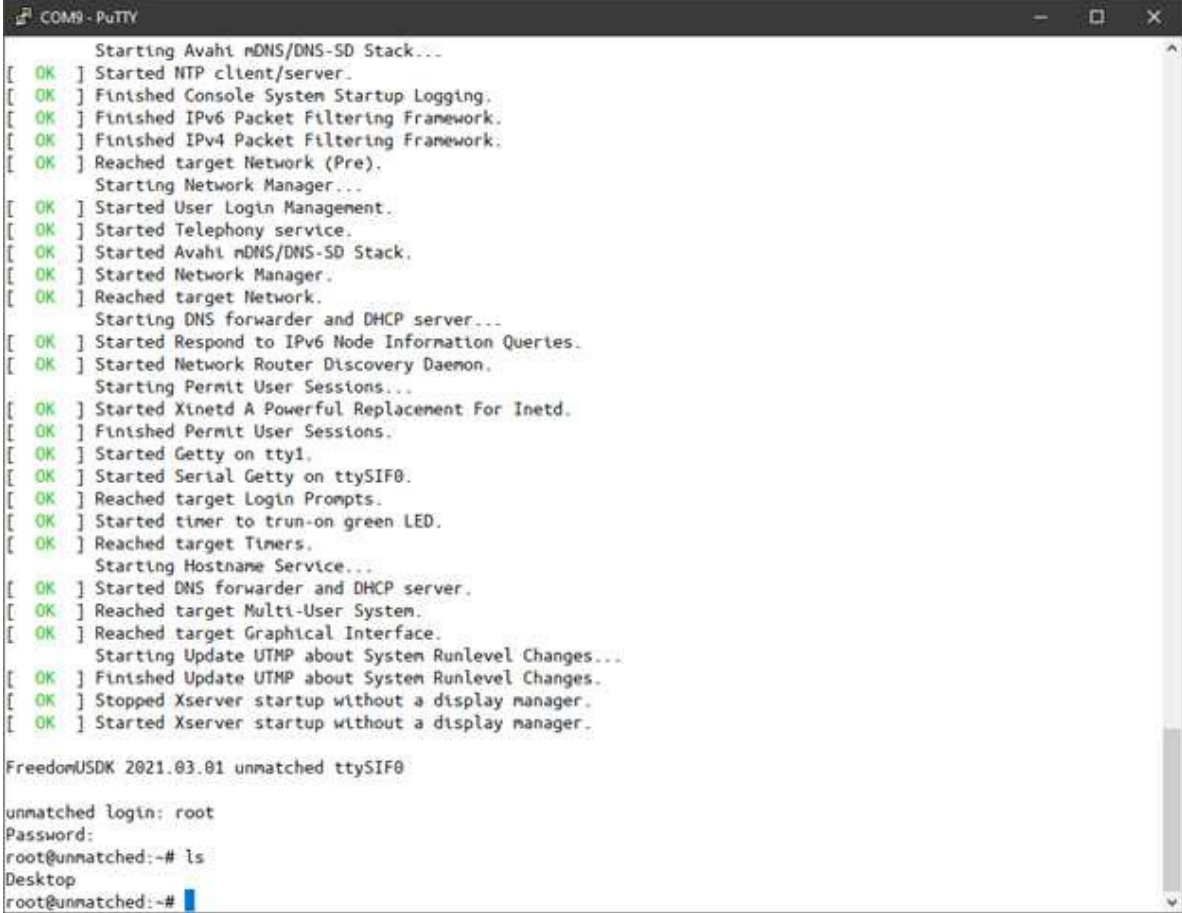
FreedomUSDK 2021.03.01 unmatched ttySIF0
unmatched login:

```

Log vervolgens in met de volgende inloggegevens:

- Unmatched login: root
- Wachtwoord: sifive

Na succesvol opstarten en inloggen, zal het Console Terminal-venster het volgende tonen:



```

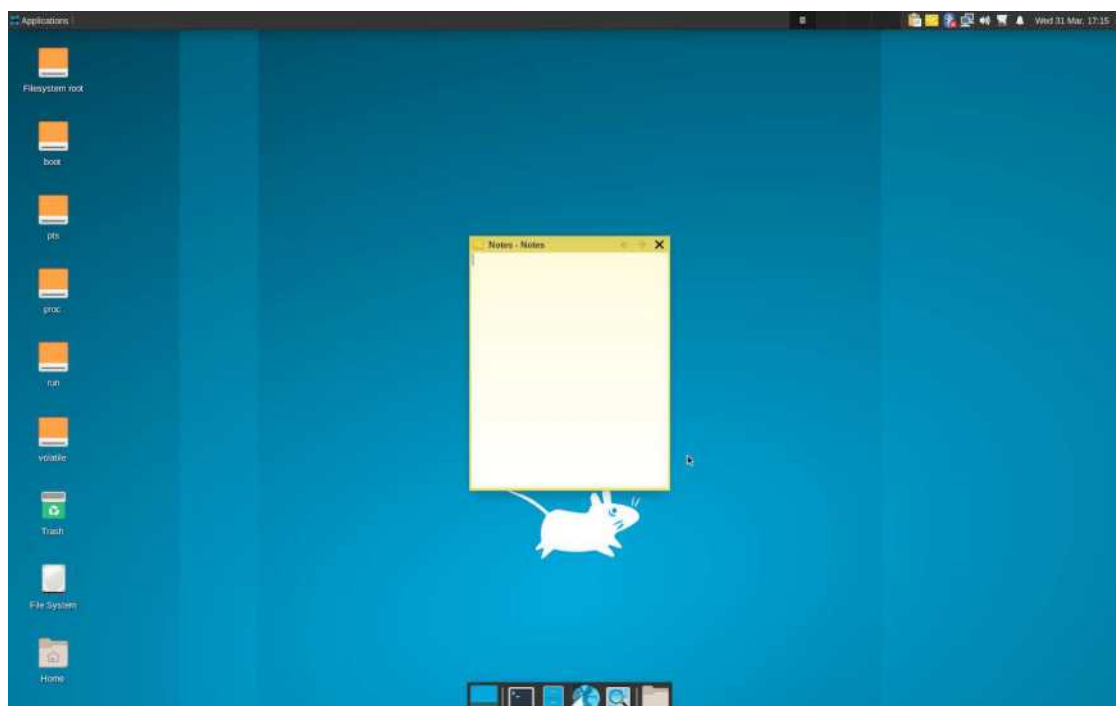
COM9 - PuTTY
Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
[ OK ] Started NTP client/server.
[ OK ] Finished Console System Startup Logging.
[ OK ] Finished IPv6 Packet Filtering Framework.
[ OK ] Finished IPv4 Packet Filtering Framework.
[ OK ] Reached target Network (Pre).
Starting Network Manager...
[ OK ] Started User Login Management.
[ OK ] Started Telephony service.
[ OK ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[ OK ] Started Network Manager.
[ OK ] Reached target Network.
Starting DNS forwarder and DHCP server...
[ OK ] Started Respond to IPv6 Node Information Queries.
[ OK ] Started Network Router Discovery Daemon.
Starting Permit User Sessions...
[ OK ] Started Xinetd A Powerful Replacement For Inetd.
[ OK ] Finished Permit User Sessions.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Started Serial Getty on ttySIF0.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started timer to turn-on green LED.
[ OK ] Reached target Timers.
Starting Hostname Service...
[ OK ] Started DNS forwarder and DHCP server.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[ OK ] Finished Update UTMP about System Runlevel Changes.
[ OK ] Stopped Xserver startup without a display manager.
[ OK ] Started Xserver startup without a display manager.

FreedomUSDK 2021.03.01 unmatched ttySIF0

unmatched login: root
Password:
root@unmatched:~# ls
Desktop
root@unmatched:~#

```

Als een PCIe grafische kaart wordt gebruikt en een monitor is aangesloten op de kaart, zal het Bureaublad verschijnen zoals in de volgende afbeelding:



5.4 Updaten van HiFive Unmatched Software

De software op de microSD Kaart die bij HiFive Unmatched is geleverd, wordt regelmatig bijgewerkt. Om ervoor te zorgen dat de HiFive Unmatched-systeemsoftware cruciale updates en de meest recente reeks functies heeft, controleert u de volgende link op updates:

<https://github.com/sifive/freedom-u-sdk/releases>

De README op deze pagina beschrijft de procedure voor het flashen van de SD Kaart met het nieuwste schijf-image.

6

Ondersteuning voor HiFive Unmatched

Word lid van de SiFive-forums om vragen te stellen en ondersteuning te krijgen voor het HiFive Unmatched-ontwikkelbord:

<https://forums.sifive.com/c/zhifive-unmatched/16>

Ga voor aanvullende informatie over HiFive Unmatched en de nieuwste versies van de ondersteunende documentatie naar:

<https://www.sifive.com>

Neem voor directe vragen contact op met uw SiFive-vertegenwoordiger.

Beperking van de Aansprakelijkheid

SIFIVE GARANDEERT DAT GEDURENDE EEN PERIODE VAN 12 MAANDEN VANAF DE DATUM WAAROP HET Unmatched-bord IS ONTVANGEN, HET UNMATCHED-BORD VRIJ ZAL ZIJN VAN MATERIAAL- EN FABRICAGEFOUTEN BIJ NORMAAL GEBRUIK. MET UITZONDERING VAN HET VOORGAANDE, WORDT HET UNMATCHED PLATFORM GELEVERD "ZOALS HET IS." VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST SIFIVE HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK VOORGESCHREVEN, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL OF NIET-INBREUK, OF ENIGE GARANTIE DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIT UIT EEN VOORSTEL, SPECIFICATIE, MONSTER, VERLOOP VAN DE HANDEL, GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJK.

IN IEDER GEVAL IS DE ENIGE EN UITSLUITENDE AANSPRAKELIJKHEID VAN SIFIVE, NAAR KEUZE VAN SIFIVE, NA HET VERKOOPPUNT OP DE HOOGTE TE HEBBEN GEBRACHT, HET HERSTELLEN OF VERVANGEN VAN SLECHT FUNCTIONERENDE COMPONENTEN OP HET UNMATCHED-BORD.

SIFIVE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE SCHADE, SCHADEVERGOEDING, INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN HAAR VERPLICHTINGEN ONDER DEZE OVEREENKOMST, OF DE UITVOERING VAN DOOR SIFIVE GELEVERDE PRODUCTEN OF DIENSTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, OF KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN.